

Tentamen i Hållfasthetslära grundkurser den 16 december 2011
SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 12 januari 2012 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD: Bo Alfredsson, tel 790 7667

P, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

OBS! Tentand ska kunna visa legitimation.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, kurs, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets hemuppgifter.

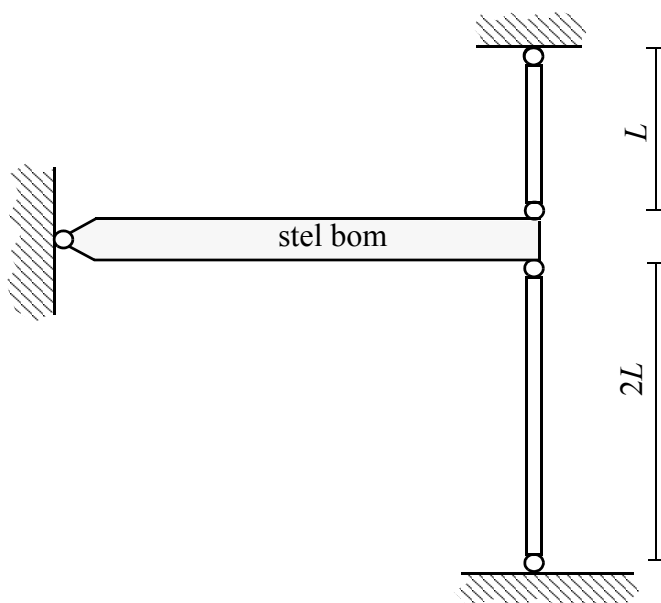
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5.

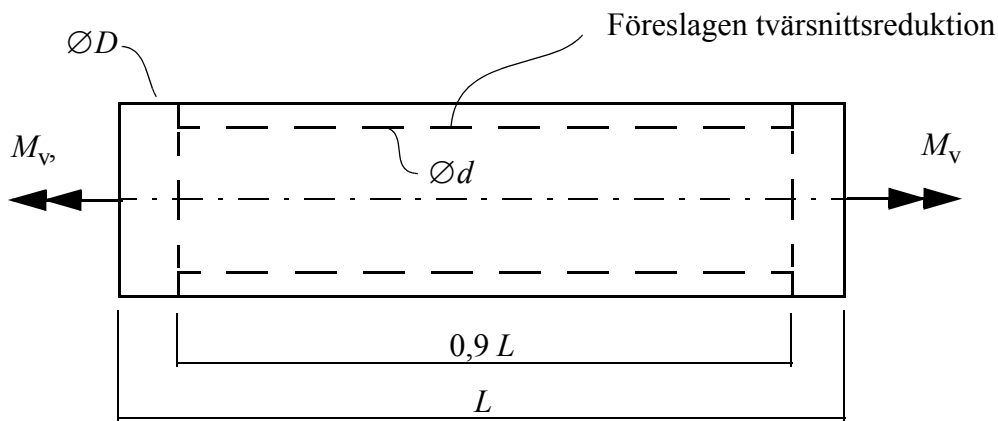
Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker måndag 23 januari 2012, kl 8.00-10.00, se kurshemsidan.

1. En ledat upphängd stel bom hålls på plats av två stänger. (Stängerna har tvärsnittsarea A , linjärt termoelastiskt material med elasticitetsmodul E och termisk längdutvidgningskoefficient α . Tvärsnittet är kvadratisk, dvs yttröghetsmomentet $I = A^2/12$).

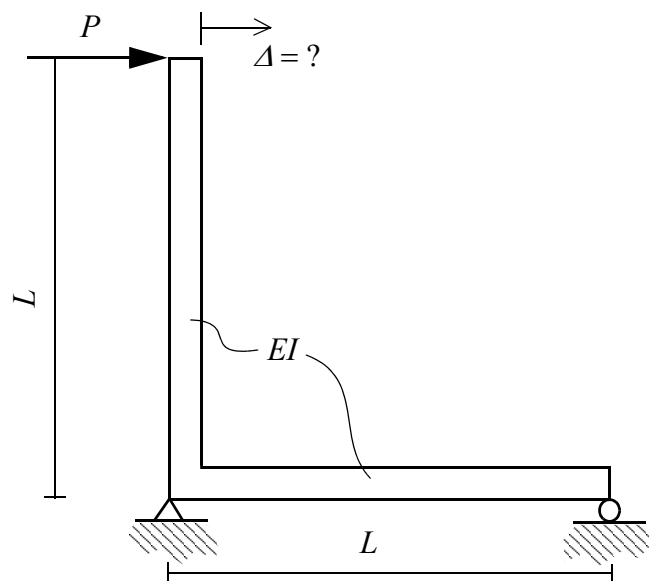
Man höjer temperaturen i den kortare stängen med ΔT . Beräkna de stångkrafter som då uppkommer, samt vid vilken temperatur man får knäckning (enligt Euler) i den längre av stängerna. (4+2p).



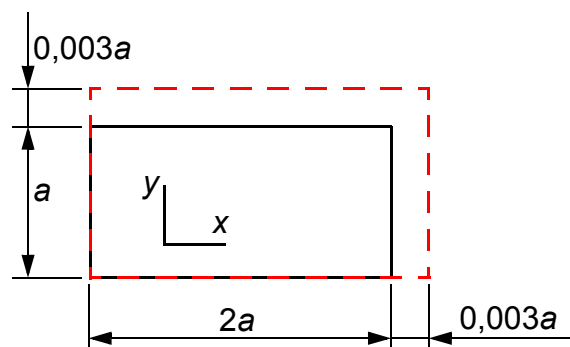
2. En homogen torsionsaxel har diameter $\varnothing D$, längd L och skjuvmodul G . Dess styvhet ska reduceras så att dess totala förvridning (pga vridmoment M_v) minst fördubblas. Detta sker genom att diametern minskas till $\varnothing d$ över 90 % av dess längd, se figur. Samtidigt får största skjuvspänning inte ökas till mer än maximalt det dubbla. Inom vilka gränser måste d då ligga för att uppfylla båda dessa villkor? (3+3p).



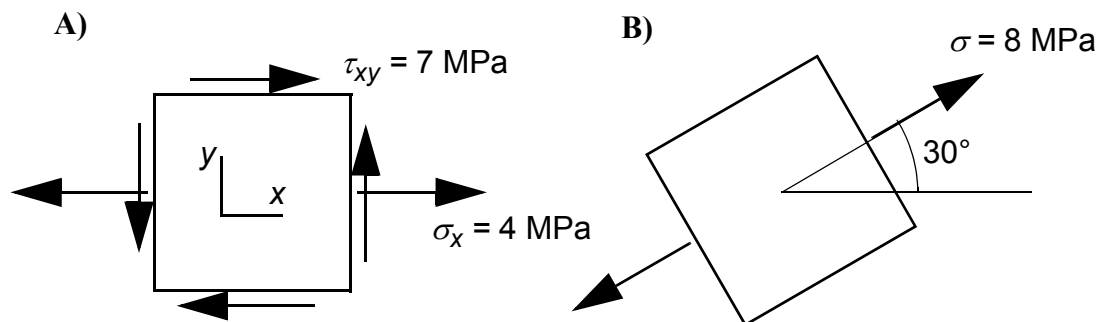
3. En konstruktion består av två likadana balkar förbundna (svetsade) i rät vinkel, se figur. Vilken deformation Δ fås vid kraften P pga av böjning? (6p).



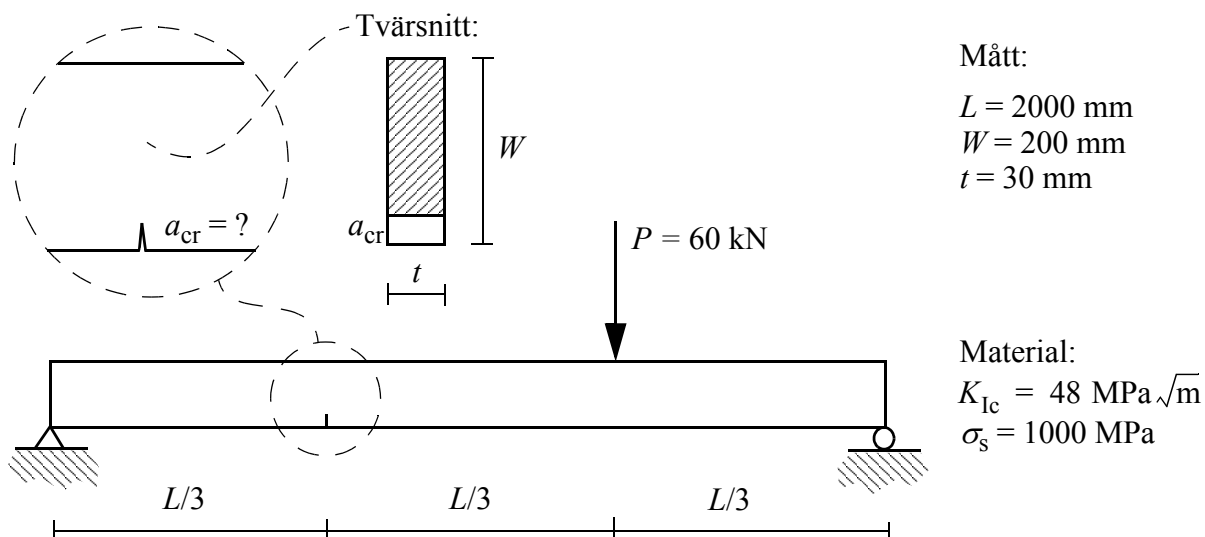
4. En tunn skiva med odeformerade sidorna a och $2a$ dras ut $0,003a$ i både x - och y -riktningarna. Bestäm effektivspänningen enligt von Mises, σ_e^{vM} , i den deformerade skivan. Plan spänning råder, och materialet har $E = 4 \text{ GPa}$ och $\nu = 0,42$. (6p).



5. En tunn skiva är belastad med spänningstillståndet A i figuren. Sedan tillkommer spänningstillståndet B. Bestäm största huvudspänning och dess riktning relativt x -riktningen för det kombinerade spänningstillståndet. (6p).

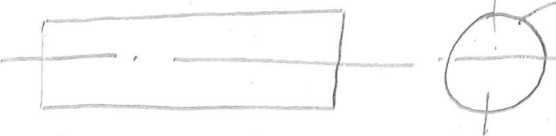


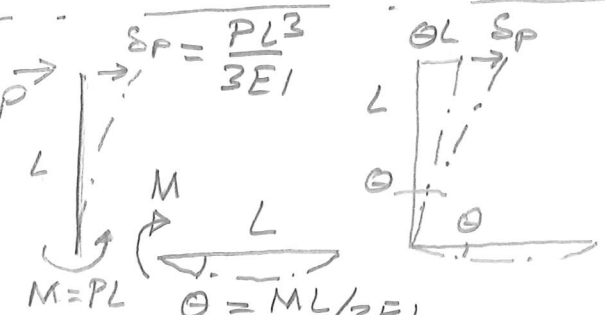
6. En spricka har uppkommit i en balk belastad i böjning med mått och material enligt figuren. Beräkna kritisk spricklängd, a_{cr} , för vilken spricktillväxt förväntas, och kontrollera om ASTM-villkoret för linjär brottmekanik då är uppfyllt.



① $N_1 = N_2$ $\delta_1 = -\delta_2$ ② $\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} + \alpha \Delta T \Rightarrow \frac{\delta_1}{L} = \frac{N_1}{EA} + \alpha \Delta T$ ③
 $\delta_2 = \frac{N_2 2L}{EA}$ ④
 2, 4 i 3 $\Rightarrow \frac{N_1}{EA} + \alpha \Delta T = -\frac{N_2 2}{EA}$ ① $\Rightarrow \frac{3N_2}{EA} = -\alpha \Delta T \Rightarrow \sigma_2 = \sigma_1 = -\frac{E \alpha \Delta T}{3}$

Euler II $P_{kr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \Rightarrow \sigma_{kr} = -\frac{\pi^2 EA}{4L^2 12} = -\frac{E \alpha \Delta T_{kr}}{3} \Rightarrow \Delta T_{kr} = \frac{\pi^2 A}{16 \alpha L^2}$
 (Tryck)
 $L = 2L!$
 $I = A^2/12$

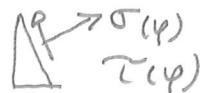
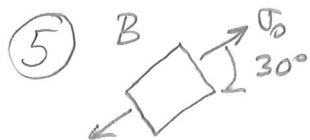
② 
 $\tau_{max,1} = \frac{M_V 16}{\pi D^3}$
 $\tau_{max,2} = \frac{M_V 16}{\pi d^3}$
 $\tau_{max,2} < 2 \tau_{max,1}$
 $\frac{M_V 16}{\pi d^3} < \frac{2 M_V 16}{\pi D^3}$
 $d > 2^{-1/3} D$
 $\Theta_1 = \frac{M_V L}{G K_1} = \frac{M_V L 32}{\pi G D^4}$
 $\Theta_2 = \frac{M_V 32 \cdot 9L}{G \pi d^4 10} + \frac{M_V 32 L}{G \pi D^4 10}$
 $\Theta_2 > 2 \Theta_1$
 $\frac{M_V 32 L}{\pi G 10} \left(\frac{9}{d^4} + \frac{1}{D^4} \right) > 2 \frac{M_V L 32}{\pi G D^4}$
 $\Rightarrow \frac{9}{d^4} > \frac{20}{D^4} - \frac{1}{D^4} = \frac{19}{D^4} \Rightarrow d < \left(\frac{9}{19} \right)^{1/4} D$
 $0,794 < \frac{d}{D} < 0,830$

③ 
 $\delta_P = \frac{PL^3}{3EI}$
 $\Theta = \frac{ML}{3EI}$
 $\Delta = \delta_P + \Theta L$
 $\Delta = \frac{2PL^3}{3EI}$

④ $\epsilon_x = \frac{0,003a}{2a} = 0,0015$
 $\epsilon_y = 0,003$

PS $\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_x + \nu \epsilon_y) = 13,40 \text{ MPa}$
 $\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_y + \nu \epsilon_x) = 17,63 \text{ MPa}$

$\sigma_e^{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y} = 15,94 \text{ MPa} = \sigma_e^{VM}$



$$\sigma_{xB} = \sigma(-30^\circ) = \sigma_0 \cos^2(-30^\circ) = \frac{3}{4} \sigma_0$$

$$\sigma_{yB} = \sigma(60^\circ) = \sigma_0 \cos^2(60^\circ) = \frac{1}{4} \sigma_0$$

$$\tau_{xyB} = \tau(-30^\circ) = -\frac{\sigma_0}{2} \sin(-60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{4} \sigma_0$$

A+B

$$\sigma_x = 4 + 6 = 10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = 0 + 2 = 2 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = 7 + 2\sqrt{3} \text{ MPa}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

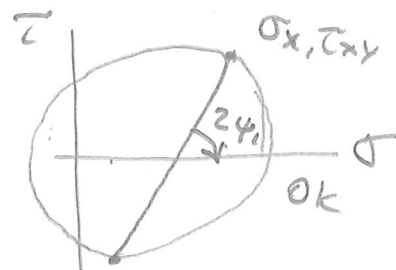
$$\sigma_1 = 17,2 \text{ MPa}$$

$$\psi_1 = 34,5^\circ$$

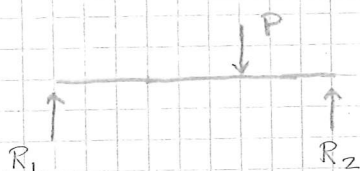
$$\tan 2\psi_1 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$



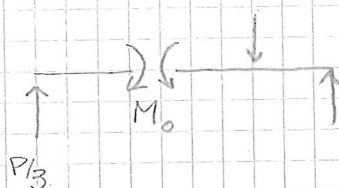
$$\sigma_2 = -5,2 \text{ MPa}$$



6.



$$\begin{cases} 1: R_1 + R_2 - P = 0 \\ 2: \frac{2PL}{3} - R_2 L = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = \frac{P}{3} \\ R_2 = \frac{2P}{3} \end{cases}$$



$$2: M_0 + \frac{P}{3} \frac{L}{3} = 0 \Rightarrow M_0 = -\frac{PL}{9}$$

Elementarfall 6, sid 267 i FS: $K_I = \frac{6M}{tW^2} \sqrt{\pi a} f_6\left(\frac{a}{W}\right)$

Här är $M = -M_0 = \frac{PL}{9}$. Vi får

$$K_I = \frac{6}{tW^2} \frac{PL}{9} \sqrt{\pi a} f_6\left(\frac{a}{W}\right) = \frac{6 \cdot 60 \cdot 10^3 \cdot 2}{0,03 \cdot 0,2^2 \cdot 9} \sqrt{\pi a} f_6\left(\frac{a}{W}\right) = \frac{a_i}{[m]}$$

Brettvillkor

$$= 118 \cdot 10^6 \sqrt{a} f_6\left(\frac{a}{W}\right) \text{ Pa}\sqrt{m} \quad K_I = K_{Ic}$$

Passningsräkning ger

$$a = 0,05 \text{ m}$$

$$= 0,06 \text{ m}$$

$$= 0,07 \text{ m}$$

$$= 0,08 \text{ m}$$

$$= 0,09 \text{ m}$$

$$K_I = 28,5 \text{ MPa}\sqrt{m}$$

$$K_I = 32,3 \text{ MPa}\sqrt{m}$$

$$K_I = 36,6 \text{ MPa}\sqrt{m}$$

$$K_I = 41,6 \text{ MPa}\sqrt{m}$$

$$K_I = 47,7 \text{ MPa}\sqrt{m} \approx 48 \text{ MPa}\sqrt{m} \text{ OK!}$$

$$L > 2,5 \left(\frac{48}{100} \right)^2 = 0,0058 \text{ m} = 5,8 \text{ mm. Uppfyllt!}$$

Svar: $a_{cr} = 90 \text{ mm}$